МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Лабораторная работа №1
по дисциплине “Программирование”

Студент:
Антонова Анна Игоревна
Преподаватель:
Бобрусь Александр Владимирович

Санкт-Петербург
2024

Текст задания.

Введите вариант: 29026

1. Создать одномерный массив z типа short. Заполнить его чётными числами от 6 до 18 включительно в порядке убывания.
2. Создать одномерный массив x типа double. Заполнить его 16-ю случайными числами в диапазоне от -4.0 до 15.0.
3. Создать двумерный массив z размером 7x16. Вычислить его элементы по следующей формуле (где x = x[j]):
   - если z[i] = 6, то $z[i][j] = \cos(\arcsin(\sin(x)))$;
   - если z[i] ∈ {8, 10, 18}, то $z[i][j] = e^{\sqrt[3]{\frac{x}{0.25-x}}}$;
   - для остальных значений z[i]: $z[i][j] = \sin\left(\sqrt[3]{\arctan\left(e^{-|x|}\right)}\right)$.
4. Напечатать полученный в результате массив в формате с двумя знаками после запятой.

Исходный код программы:

```
import java.util.Random;
public class Code1 {
  public static void main(String[] args) {
    short[] z = new short[7];

    for (short k = 18, i = 0; k >= 6; k-= 2, i++) {
      z[i] = k;
    }

    double[] x = new double[16];

    Random r = new Random();

    for (int k = 0, i = 0; k < 16; k++, i++) {
      x[i] = -4d + (16d - (-4d)) * r.nextDouble();
    }

    double[][] z2 = new double[7][16];
    for (int i = 0; i < 7; i++) {

      for (int j = 0; j < 16; j++) {
        z2[i][j] = sch(x[j],z[i]);
      }
    }
    vyvod(z2);
  }

        public static double sch(double x, short z) {
          return switch ((int)z){
            case 6->
            Math.cos(Math.asin(Math.sin(x)));
            case 8,10,18->
```

```
            Math.exp(Math.cbrt(x / (0.25 - x)));

            default ->
            Math.sin(Math.cbrt(Math.atan(Math.exp(-Math.abs(x)))));

        };
    }
    public static void vyvod(double[][] z1) {
        for (int i = 0; i < z1.length; i++) {
            for (int j = 0; j < z1[i].length; j++) {
                System.out.printf("%.2f\t",z1[i][j]);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Результат работы программы.

0,36 0,37 0,38 0,36 0,38 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,370,38 0,36 0,36 0,35 0,36

0,08 0,03 0,43 0,32 0,26 0,03 0,10 0,01 0,21 0,14 0,020,48 0,29 0,25 0,44 0,06

0,08 0,03 0,43 0,32 0,26 0,03 0,10 0,01 0,21 0,14 0,020,48 0,29 0,25 0,44 0,06

0,08 0,03 0,43 0,32 0,26 0,03 0,10 0,01 0,21 0,14 0,020,48 0,29 0,25 0,44 0,06

0,36 0,37 0,38 0,36 0,38 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,370,38 0,36 0,36 0,35 0,36

0,36 0,37 0,38 0,36 0,38 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,370,38 0,36 0,36 0,35 0,36

0,28 0,14 0,76 0,98 0,68 0,79 0,84 0,98 0,00 0,89 0,610,50 0,86 0,55 0,72 0,54

```
0,37    0,35    0,36    0,38    0,37    0,36    0,37    0,36    0,36    0,36
   0,35    0,36    0,36    0,37    0,36    0,47
0,01    0,43    0,10    0,41    0,01    0,09    0,02    0,05    0,06    0,23
   0,45    0,05    0,05    0,01    0,04    0,77
0,01    0,43    0,10    0,41    0,01    0,09    0,02    0,05    0,06    0,23
   0,45    0,05    0,05    0,01    0,04    0,77
0,01    0,43    0,10    0,41    0,01    0,09    0,02    0,05    0,06    0,23
   0,45    0,05    0,05    0,01    0,04    0,77
0,37    0,35    0,36    0,38    0,37    0,36    0,37    0,36    0,36    0,36
   0,35    0,36    0,36    0,37    0,36    0,47
0,37    0,35    0,36    0,38    0,37    0,36    0,37    0,36    0,36    0,36
   0,35    0,36    0,36    0,37    0,36    0,47
0,37    0,77    0,77    0,84    0,08    0,58    0,59    0,87    0,51    0,28
   0,68    0,99    0,91    0,62    0,93    0,98
```

```
0,62    0,37    0,37    0,37    0,36    0,37    0,42    0,36    0,36    0,37
0,42    0,34    0,37    4,09    0,38    0,36
0,79    0,03    0,01    0,01    0,18    0,01    0,73    0,06    0,10    0,01
0,73    0,63    0,01    0,77    0,33    0,03
0,79    0,03    0,01    0,01    0,18    0,01    0,73    0,06    0,10    0,01
0,73    0,63    0,01    0,77    0,33    0,03
0,79    0,03    0,01    0,01    0,18    0,01    0,73    0,06    0,10    0,01
0,73    0,63    0,01    0,77    0,33    0,03
0,62    0,37    0,37    0,37    0,36    0,37    0,42    0,36    0,36    0,37
0,42    0,34    0,37    4,09    0,38    0,36
0,62    0,37    0,37    0,37    0,36    0,37    0,42    0,36    0,36    0,37
0,42    0,34    0,37    4,09    0,38    0,36
1,00    0,06    0,99    0,81    0,35    0,34    0,88    0,43    0,78    0,78
0,89    0,42    0,41    0,98    1,00    0,25
0,39    0,37    0,36    0,37    0,36    0,36    0,38    0,37    0,39    0,30
,37     0,37    0,37    0,36    0,36    0,36
0,64    0,01    0,29    0,01    0,06    0,07    0,47    0,01    0,62    0,00
,01     0,01    0,02    0,13    0,06    0,10
0,64    0,01    0,29    0,01    0,06    0,07    0,47    0,01    0,62    0,00
,01     0,01    0,02    0,13    0,06    0,10
0,64    0,01    0,29    0,01    0,06    0,07    0,47    0,01    0,62    0,00
,01     0,01    0,02    0,13    0,06    0,10
0,39    0,37    0,36    0,37    0,36    0,36    0,38    0,37    0,39    0,30
,37     0,37    0,37    0,36    0,36    0,36
0,39    0,37    0,36    0,37    0,36    0,36    0,38    0,37    0,39    0,30
,37     0,37    0,37    0,36    0,36    0,36
0,50    0,01    0,84    0,91    0,75    0,08    0,54    1,00    0,37    0,21
,00     0,64    0,57    1,00    0,68    0,89
```

Выводы по работе:

1) Научилась работать с переменными, создавать одномерные и двумерные массивы
2) Научилась использовать if-else, switch, применила на практике
3) Научилась использовать математические функции
4) Научилась форматированному выводу числовых данных